

LexiElectronics

Jag kommer att göra ett E-Commerce system för hemelektronik som heter **Lexi Electronics** som final project under vecka 24 t.o.m. vecka 26.

Systemet kommer att bestå av en webshop som säljer hemelektronik och en adminavdelning för att hantera användare, produktkategorier, produkter och ordrar.

Det kommer att vara ett ASP.NET Core Web MVC projekt med en sql-server databas.

Jag kommer att göra projektet som ett individuellt projekt.

Huvudfunktioner

Webshop

Webshop som säljer hemelektronik. Förutom produkt och produktkategorisidor finns det en varukorgssida och en kassasida.

Admin-avdelning

En admin-avdelning där man kan skapa produkter och produktkategorier, administrera ordrar och skapa och hantera användare. Full Crud funktionalitet för samtliga.

Användare och användarroller

Admin manager – Kan göra allt i systemet. Tex hantera användare.

Webshopmanager – Hanterar produktkategorier, produkter och ordrar i admin.

Customer – Kunder i webshopen, ska kunna logga för att lägga ordrar och se tidigare ordrar.

Bara en adminmanager kan skapa fler adminmanagers och Webshopmanagers. Customers kan registrera sig själva.

Teknologier

Backend

C#

ASP.NET Core Web API MVC

Entity Framework Core

Identity / Auth

Clean Architecture

Repository / Unit of Work

Frontend

Razor Pages

HTML / CSS

Bootstrap (eventuellt)

JavaScript

Utvecklingsverktyg

Visual Studio 2026

Versionshantering

Git och GitHub

AI & Development Tools:

AI Coding Assistants: How will you use tools like GitHub Copilot or ChatGPT during development?

AI Features: Probably no AI-powered features

Testing: Maybe use AI for generating test cases or debugging?

Deployment:

(e.g., Azure App Service, Netlify/Vercel for frontend, AWS)

Databas

Namn: LexiElectronicsDB

Typ av a databas: Microsoft Sql server

Programteknik: Entity Framework Core

Huvud enheter/tabeller

Tabell	Syfte
Products	Hemelektronik produkter som säljs i webshopen
ProductCategories	Produktkategorier tex Laptops, Desktops och Mobilphones
Manufacturer	Produkttillverkare
Orders	Kundordrar
OrderItems	Det kunderna köpt

Kommer att använda dessa tabeller för att hantera User och UserRoles

AspNetUsers	Systemets användare
AspNetRoles	Tre roller. Admin manager, Webshop manager, Customers

Database design & Schema

Databastabeller och deras fält.

Products

- int Id (PK)
- nvarchar(100) Name
- nvarchar(Max) Description
- decimal Price
- int Stock
- nvarchar(100) ImageFilename
- int ManufacturerID (FK)
- int ProductCategoryId (FK)

ProductCategories

- Int Id (PK)
- nvarchar(100) Name

Manufacturer

- Int Id (PK)
- nvarchar(100) BrandName:
- nvarchar(100) CompanyName

Orders

- int Id (PK)
- nvarchar(450) UserId (FK)
- decimal TotalSum
- DateTime OrderDate

OrderItems

- int Id (PK)
- int orderId (FK);
- int productId (FK)
- int Quantity
- decimal Price

Databas diagram



Sidor I systemet

Webshopen

Sida	Syfte
Index	Webshopens startsida
ProductListPage	Sida som listar produkter i en viss kategori
ProductPage	Produktsida
Login	Inloggningsida
Register	Registera ny användare
Varukorg	
Kassa	

Admin avdelningen

Sida	Syfte
Index	Admin avdelningen startsida
OrdersPage	Sida som visar alla nya och aktuella ordrar, dvs alla ordrar som inte skickats till kund.
OldOrdersPage	Sida som visar gamla ordrar, dvs alla ordrar som skickats till kund.
HandleOrder	Hantera en order
ProductPage	Detaljsida för product
Createproduct	Skapa en ny produkt
EditProduct	Ändra produkt
RemoveProduct	Ta bort en produkt
ProductCategories	Sida som visar alla kategorier
CreateCategory	Skapa en ny produktkategori
EditCategory	Ändra en produktkategori
RemoveCategory	Ta bort produktkategori
AllUsers	Visar alla användare
RegisterUser	Registera ny användare
Edituser	Ändra användare
RemoveUser	Ta bort användare

Utvecklingsplan

Vecka 1

Uppgifter	Status
Skapa den grundläggande strukturen i webshopen	Påbörjad
Skapa den grundläggande strukturen i admin	Påbörjad
Skapa databasen	Påbörjad

Vecka 2

Uppgifter	Status
Lägga till alla funktioner som saknas i webshopen	
Lägga till alla funktioner som saknas i admin	

Vecka 3

Uppgifter	Status
Lägga till funktioner i webshopen som jag missade i vecka 2, Justera och buggfixa funktionerna.	
Lägga till funktioner i admin som jag missade i vecka 2. Justera och buggfixa funktioner.	
Se till att alla sidor är responsiva	
Mer testning och buggfixning	
Deployning	
Dokumentation	